(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213181235 U
(45)授权公告日 2021.05.11

(21)申请号 202022582828.6

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
G01N 21/27(2006.01)
G01N 21/01(2006.01)

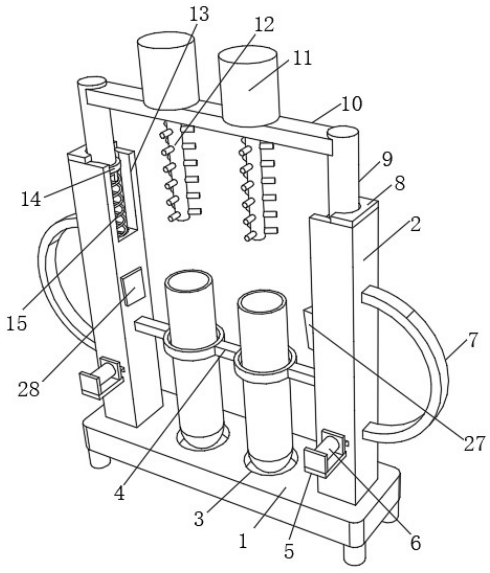
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺杆泵腔室液体浓度测试器

(57)摘要

本实用新型涉及液体检测设备技术领域，且公开了一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，包括机体，所述机体的顶部固定连接有两组固定块，所述固定块的内部开设有活动槽，所述活动槽的右侧开设有滑腔，所述活动槽的内壁固定连接有放置块，所述放置块的顶部与弹簧的底端固定连接。该螺杆泵腔室液体浓度测试器，通过开启电动推杆后推板的移动，进而使推板推动连接绳，而连接绳被推动时将会拽动连接柱向下移动，从而使搅拌杆下移，而推板脱离连接绳时，弹簧将会弹动活动块上移，由此使搅拌杆上移，如此往复在开启马达后，搅拌杆即可在上下摆动中对试管内的液体进行搅拌，防止了液体出现分层的情况，保障了检测工作的正常运行。



CN 213181235 U

1.一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，包括机体(1)，其特征在于：所述机体(1)的顶部固定连接有两组固定块(2)，所述固定块(2)的内部开设有活动槽(18)，所述活动槽(18)的右侧开设有滑腔(13)，所述活动槽(18)的内壁固定连接有放置块(23)，所述放置块(23)的顶部与弹簧(15)的底端固定连接，所述弹簧(15)的顶端与活动块(14)的底部固定连接，所述活动块(14)的顶部与连接柱(9)的底端固定连接，所述连接柱(9)的顶端贯穿活动槽(18)并延伸固定块(2)外，所述连接柱(9)的顶端与横板(10)的底部固定连接，所述横板(10)的顶部固定连接有两组固定筒(11)，所述固定筒(11)的内部开设有固定槽(17)，所述固定槽(17)顶部内壁固定连接有马达(16)，所述马达(16)的输出端与搅拌杆(12)固定连接，所述搅拌杆(12)的底端贯穿横板(10)，两组所述固定块(2)之间固定连接有支架(4)，所述固定块(2)的内部开设有通孔(22)，所述通孔(22)底部内壁固定连接有连接绳(19)，所述连接绳(19)的顶端伸入活动槽(18)内并与连接柱(9)的底端固定连接，所述固定块(2)的内部开设有空腔(20)，所述固定块(2)的前侧固定连接有支撑板(5)，所述支撑板(5)的顶部固定连接有电动推杆(6)，所述电动推杆(6)的输出端与推板(26)固定连接，所述推板(26)滑动连接在空腔(20)内，两组所述固定块(2)相对的一侧分别设置有光传感器(27)和光发射器(28)。

2.根据权利要求1所述的一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，其特征在于：所述机体(1)的顶部开设有两组凹槽(3)，所述凹槽(3)的内壁为圆形，且凹槽(3)内卡接有试管。

3.根据权利要求1所述的一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，其特征在于：所述固定块(2)的外侧固定连接有把手(7)，所述把手(7)为半圆环形把手。

4.根据权利要求1所述的一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，其特征在于：所述推板(26)的后侧开设有夹槽(25)，所述夹槽(25)内壁的宽度和连接绳(19)的直径相适配。

5.根据权利要求1所述的一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，其特征在于：所述固定块(2)的顶部固定连接有阻挡块(8)，所述阻挡块(8)的内部开设有圆孔，且圆孔的直径大于连接柱(9)的直径并小于活动块(14)的直径。

6.根据权利要求1所述的一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，其特征在于：所述空腔(20)左右两侧内壁均开设有平衡槽(21)，所述推板(26)的左右两侧均固定连接有平衡块(24)，所述平衡块(24)滑动连接在平衡槽(21)内。

一种螺杆泵腔室液体浓度测试器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液体检测设备技术领域，具体为一种螺杆泵腔室液体浓度测试器。

背景技术

[0002] 液体浓度检测广泛运用在金属制品加工、模具加工生产、塑胶、五金等行业，尤其是光学测量设备的诞生，借助现代先进计算机技术，实现快速准确的测量，现有螺杆泵腔液体浓度检测装置由于缺少相应的搅拌机构，导致待测量液体很容易由于静止而产生分层或者有沉淀产生，从而对测量结果产生影响，降低了液体浓度检测装置的可靠性。

[0003] 根据中国公告号CN209784176U中公开的一种钻井液润滑剂液体浓度检测装置，通过设置电机、搅拌叶片和传动杆组合的搅拌机构，用户可以通过搅拌机构上的搅拌叶片和螺旋叶片对采样管中的待测量液体进行搅拌，从而防止待测量液体由于静止而产生分层或者有沉淀产生，从而使测量结果更加精确，但是这样的方式在实际使用时效率不佳，不能很好的搅拌液体防止分层。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，解决了无法高效的搅拌防止液体分层的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，包括机体，所述机体的顶部固定连接有两组固定块，所述固定块的内部开设有活动槽，所述活动槽的右侧开设有滑腔，所述活动槽的内壁固定连接有放置块，所述放置块的顶部与弹簧的底端固定连接，所述弹簧的顶端与活动块的底部固定连接，所述活动块的顶部与连接柱的底端固定连接，所述连接柱的顶端贯穿活动槽并延伸固定块外，所述连接柱的顶端与横板的底部固定连接，所述横板的顶部固定连接有两组固定筒，所述固定筒的内部开设有固定槽，所述固定槽顶部内壁固定连接有马达，所述马达的输出端与搅拌杆固定连接，所述搅拌杆的底端贯穿横板，两组所述固定块之间固定连接有支架，所述固定块的内部开设有通孔，所述通孔底部内壁固定连接有连接绳，所述连接绳的顶端伸入活动槽内并与连接柱的底端固定连接，所述固定块的内部开设有空腔，所述固定块的前侧固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有电动推杆，所述电动推杆的输出端与推板固定连接，所述推板滑动连接在空腔内，两组所述固定块相对的一侧分别设置有光传感器和光发射器。

[0008] 优选的，所述机体的顶部开设有两组凹槽，所述凹槽的内壁为圆形，且凹槽内卡接有试管。

[0009] 优选的，所述固定块的外侧固定连接有把手，所述把手为半圆环形把手。

[0010] 优选的，所述推板的后侧开设有夹槽，所述夹槽内壁的宽度和连接绳的直径相适

配。

[0011] 优选的，所述固定块的顶部固定连接有阻挡块，所述阻挡块的内部开设有圆孔，且圆孔的直径大于连接柱的直径并小于活动块的直径。

[0012] 优选的，所述空腔左右两侧内壁均开设有平衡槽，所述推板的左右两侧均固定连接有平衡块，所述平衡块滑动连接在平衡槽内。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，具备以下有益效果：

[0015] 1、该螺杆泵腔室液体浓度测试器，通过开启电动推杆后推板的移动，进而使推板推动连接绳，而连接绳被推动时将会拽动连接柱向下移动，从而使搅拌杆下移，而推板脱离连接绳时，弹簧将会弹动活动块上移，由此使搅拌杆上移，如此往复在开启马达后，搅拌杆即可在上下摆动中对试管内的液体进行搅拌，防止了液体出现分层的情况，保障了检测工作的正常运行。

[0016] 2、该螺杆泵腔室液体浓度测试器，通过设置平衡块滑动连接在平衡槽内，进而一方面，平衡块保持了推板在移动中的平衡，防止了推板在移动中出现失衡的情况，另一方面，平衡块限制了推板的走向，防止出现因推板错位所导致该装置失效的情况，保障了该装置的正常使用，且推板的造价低廉，适宜推广。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型固定筒和固定块结构剖视图；

[0019] 图3为本实用新型固定块局部结构剖视图。

[0020] 图中：1、机体；2、固定块；3、凹槽；4、支架；5、支撑板；6、电动推杆；7、把手；8、阻挡块；9、连接柱；10、横板；11、固定筒；12、搅拌杆；13、滑腔；14、活动块；15、弹簧；16、马达；17、固定槽；18、活动槽；19、连接绳；20、空腔；21、平衡槽；22、通孔；23、放置块；24、平衡块；25、夹槽；26、推板；27、光传感器；28、光发射器。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种螺杆泵腔室液体浓度测试器，包括机体1，机体1的顶部固定连接有两组固定块2，固定块2的内部开设有活动槽18，活动槽18的右侧开设有滑腔13，活动槽18的内壁固定连接有放置块23，放置块23的顶部与弹簧15的底端固定连接，弹簧15的顶端与活动块14的底部固定连接，活动块14的顶部与连接柱9的底端固定连接，连接柱9的顶端贯穿活动槽18并延伸固定块2外，连接柱9的顶端与横板10的底部固定连接，横板10的顶部固定连接有两组固定筒11，固定筒11的内部开设有固定槽17，固定槽17顶部内壁固定连接有马达16，马达16的输出端与搅拌杆12固定连接，搅拌杆12的

底端贯穿横板10，两组固定块2之间固定连接有支架4，固定块2的内部开设有通孔22，通孔22底部内壁固定连接有连接绳19，连接绳19的顶端伸入活动槽18内并与连接柱9的底端固定连接，固定块2的内部开设有空腔20，固定块2的前侧固定连接有支撑板5，支撑板5的顶部固定连接有电动推杆6，电动推杆6的输出端与推板26固定连接，推板26滑动连接在空腔20内，两组固定块2相对的一侧分别设置有光传感器27和光发射器28，通过开启电动推杆6后推板26的移动，进而使推板26推动连接绳19，而连接绳19被推动时将会拽动连接柱9向下移动，从而使搅拌杆12下移，而推板26脱离连接绳19时，弹簧15将会弹动活动块14上移，由此使搅拌杆12上移，如此往复在开启马达16后，搅拌杆12即可在上下摆动中对试管内的液体进行搅拌，防止了液体出现分层的情况，保障了检测工作的正常运行。

[0023] 具体的，为了放置试管，在机体1的顶部开设有两组凹槽3，凹槽3的内壁为圆形，且凹槽3内卡接有试管，由此试管贯穿支架4卡入凹槽3后即可稳定的放置在该装置上。

[0024] 具体的，为了方便拿取该装置，在固定块2的外侧固定连接有把手7，把手7为半圆环形把手，由此即可方便拿取该装置。

[0025] 具体的，为了使推板26稳定的推动连接绳19，在推板26的后侧开设有夹槽25，夹槽25内壁的宽度和连接绳19的直径相适配，由此即可使推板26稳定的推动连接绳19。

[0026] 具体的，为了防止活动块14脱离活动槽18，在固定块2的顶部固定连接有阻挡块8，阻挡块8的内部开设有圆孔，且圆孔的直径大于连接柱9的直径并小于活动块14的直径，由此即可通过阻挡块8挡住活动块14的方式来防止活动块14脱离活动槽18。

[0027] 具体的，为了保持推板26的平衡，在空腔20左右两侧内壁均开设有平衡槽21，推板26的左右两侧均固定连接有平衡块24，平衡块24滑动连接在平衡槽21内，由此通过设置平衡块24滑动连接在平衡槽21内，进而一方面，平衡块24保持了推板26在移动中的平衡，防止了推板26在移动中出现失衡的情况，另一方面，平衡块24限制了推板26的走向，防止出现因推板26错位所导致该装置失效的情况，保障了该装置的正常使用，且推板26的造价低廉，适宜推广。

[0028] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0029] 在使用时，将放置样品液体的试管贯穿支架4并卡入凹槽3内，然后开启马达16，从而使搅拌杆12转动，然后开启电动推杆6使其输出端伸出和回缩，在电动推杆6的输出端伸出时推板26将挤压连接绳19向后移动，从而使连接绳19的顶端拉伸连接柱9向下移动，同时使弹簧15受到挤压，而当电动推杆6的输出端回缩时，推板26将脱离连接绳19，进而弹簧15将会向上弹动活动块14，从而使连接柱9上移，如此往复即可使连接柱9呈现上下摆动的状态，连接柱9摆动时将会通过横板10带动搅拌杆12摆动，从而使搅拌杆12在试管内摆动着对液体进行搅拌，有效的防止了液体的分层，在需要检查时，开启光发射器28，使光发射器28对样品液体发射的数据被光传感器27接受，从而得出浓度数据。

[0030] 综上所述，该螺杆泵腔室液体浓度测试器，通过开启电动推杆6后推板26的移动，进而使推板26推动连接绳19，而连接绳19被推动时将会拽动连接柱9向下移动，从而使搅拌杆12下移，而推板26脱离连接绳19时，弹簧15将会弹动活动块14上移，由此使搅拌杆12上移，如此往复在开启马达16后，搅拌杆12即可在上下摆动中对试管内的液体进行搅拌，防止了液体出现分层的情况，保障了检测工作的正常运行。

[0031] 该螺杆泵腔室液体浓度测试器，通过设置平衡块24滑动连接在平衡槽21内，进而一方面，平衡块24保持了推板26在移动中的平衡，防止了推板26在移动中出现失衡的情况，另一方面，平衡块24限制了推板26的走向，防止出现因推板26错位所导致该装置失效的情况，保障了该装置的正常使用，且推板26的造价低廉，适宜推广。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

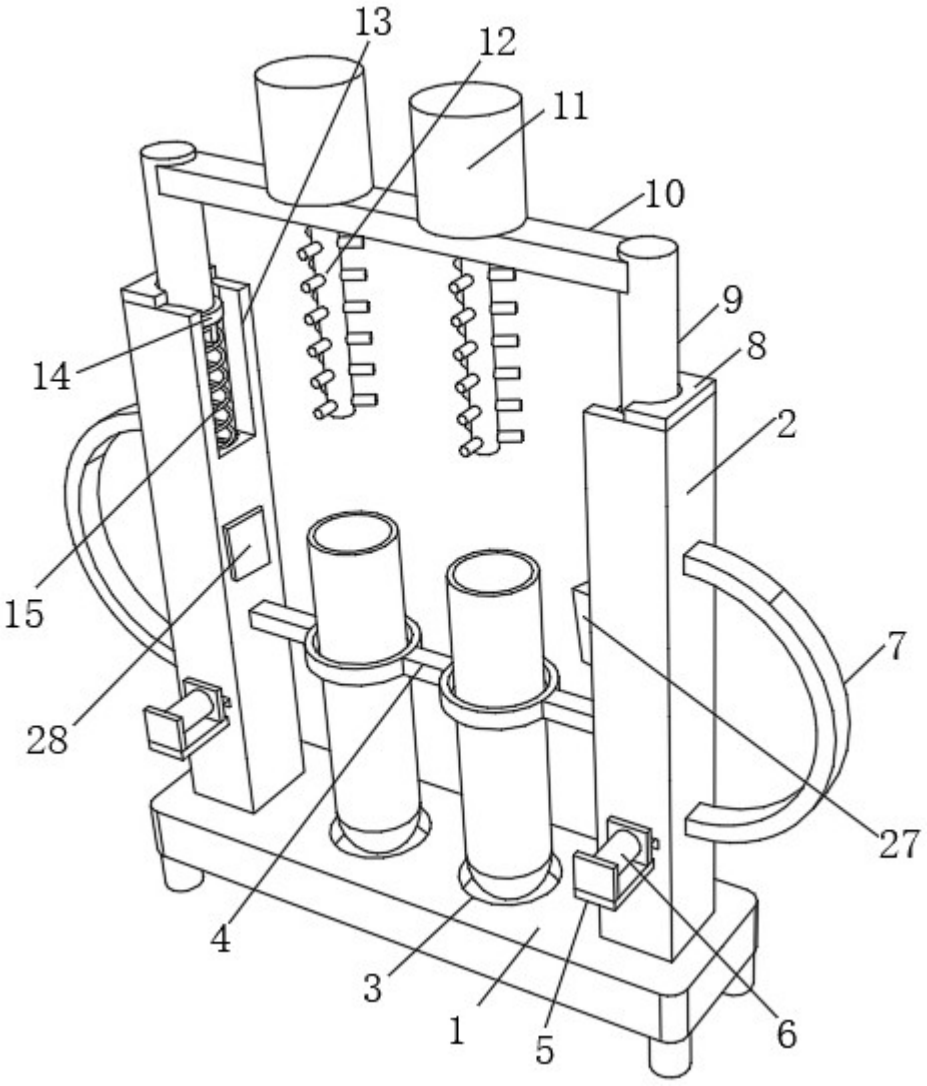


图1

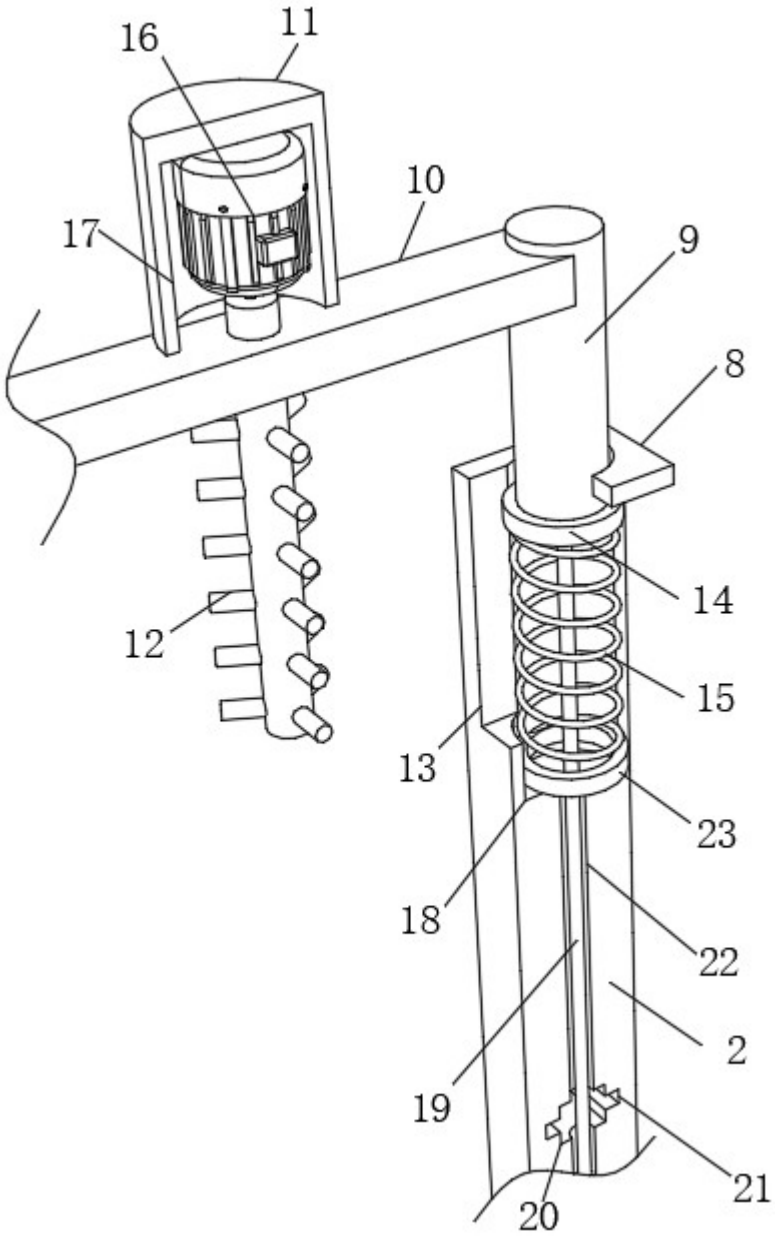


图2

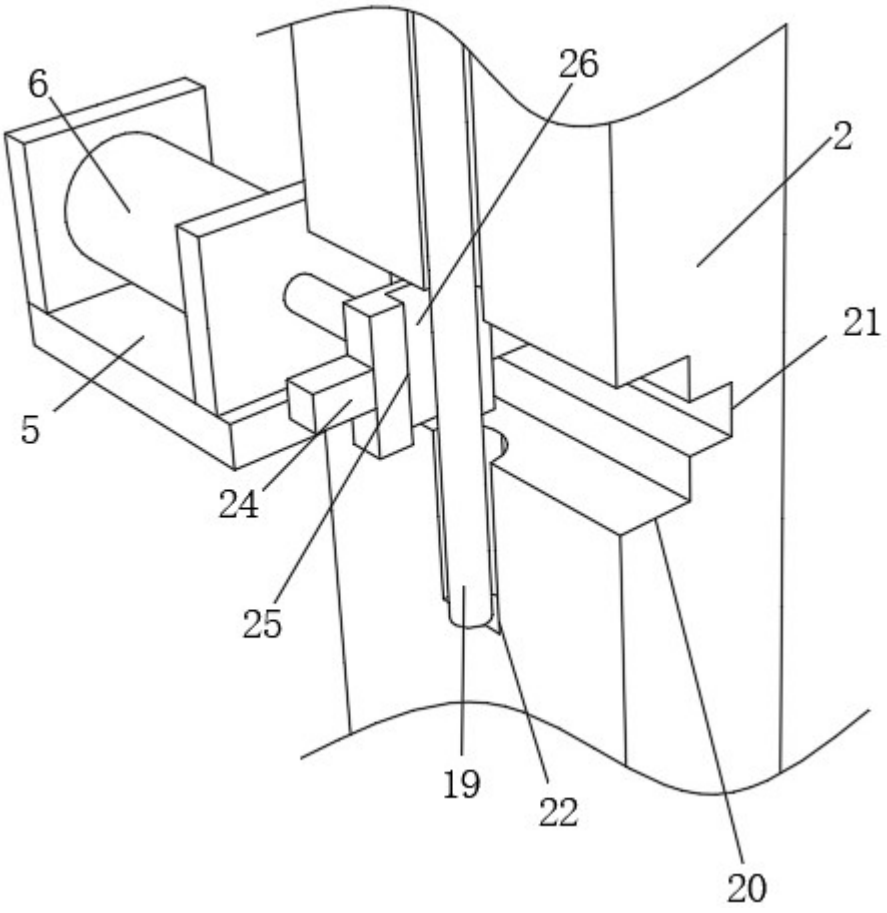


图3